

Ausgedehnte Defekte

Makroskopische Eigenschaften, wie die mechanische Festigkeit, werden von ausgedehnten Defekten beeinflusst.

Unterschiede: spröde (z.B. Keramik) $\Leftrightarrow$ duktil (Metall)

Man misst z.B. Spannungs-Dehnungs-Kurve.

Für geringe Auslenkungen: Hook'sches Gesetz

$$\sigma = E \left(\frac{\Delta L}{L} \right);$$

mit σ : mechanische Spannung $\left[\frac{N}{m^2} \right]$

L : Länge des Materials

E : Elastizitätsmodul

$\frac{\Delta L}{L}$: Dehnung.

Abriß bei: $\frac{\Delta L}{L} < 1\% \Rightarrow$ spröde Materialien (Hook gilt immer)

$\frac{\Delta L}{L} \sim 10\% \Rightarrow$ duktile Materialien

Bei Einkristallen:

- plastische Verformung bei kl. Spannungen
- anisotropes Verhalten (wg. Scherbinden)

Kritische Schubspannung:

$$\begin{array}{ccc} \sigma & = & G \cdot e, \quad e = \frac{\delta x}{d} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{Schub-} & & \text{Schub-} \\ \text{spannung} & & \text{modul} \end{array}$$

"Schiebe so lange, bis Kristall um eine Atom-Position weiterrückt".

$$\sigma = \left(\frac{G \cdot a}{2\pi \cdot d} \right) \cdot \sin\left(\frac{2\pi \delta x}{a}\right)$$

Vorfaktor, sodass für kleine Auslenkungen das Hook'sche Gesetz gilt.

$\rightarrow \max: 1$

$$\sin(x) \sim x \Rightarrow \sigma = \frac{G \cdot a}{2\pi \cdot d} \cdot \frac{2\pi \cdot \delta x}{a} = G \frac{\delta x}{d}$$

$$\boxed{\sigma_c = \frac{G \cdot a}{2\pi \cdot d} \approx \frac{G}{2\pi} \quad (\text{für } a \sim d)}$$

Vergleiche exp. bestimmtes Schubmodul mit σ_c :

sch. große Abweichungen :

z.B. Aluminium

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Einkristall} & \frac{\sigma_c^{\text{exp}}}{\sigma_c} \sim 10^4 \\ \text{Polykristall} & -''- \sim 150 \\ \text{Duraluminium} & -''- \sim 10 \end{array} \right.$$

Grund : Bildung von Versetzungen : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Stufenversetzungen} \\ \text{Schraubenversetzungen} \end{array} \right.$

Versetzungen :

- Liniendefekte $\rightarrow$ Ursache : "Verrutsche" (slip)
Atomenebene

Es bildet sich eine Gleitebene.

- Gleitebenen sind materialspezifisch.

- typischerweise : Ebene mit dichtester Packung

Allg. gilt :

- Stufenversetzungen : $\underline{b} \perp$ Versetzungslinie $\underline{s}$

- Schraubenversetzungen : $\underline{b} \parallel$ Versetzungslinie $\underline{s}$

- $\underline{b}$ ist konstant entlang der Versetzung.

- Versetzungen treten normalerweise nicht im Kristall, sondern :

(i) an der Oberfläche (oder Korn Grenzen)

(ii) an einem Versetzungsknoten

$$\Rightarrow \underline{b}_1 + \underline{b}_2 + \dots = 0$$

(iii) sind in sich geschlossen.

- $\underline{b}$ ist eine topologische Erhaltungsgröße

- Versetzungen können sich verbinden oder aufspalten $\Rightarrow \underline{b} = \sum_i \underline{b}_i$

- Versetzungen mit gegenseitigen Vorzeichen ($\underline{b}_1 = -\underline{b}_2$) können sich gegenseitig annihilieren.

1.9 Bindungsverhältnisse in Kristallen

Ursache für den Zusammenhalt des Festkörpers.
Elektrostatische Anziehung zwischen Elektronen und positiv geladene Atomkerne

Gitterenergie = Energie der freien e^- - Energie des Kristalls.

Attraktive Kraft:

5 Grundtypen:

Stärke
in
Periodensystem
↓

- van der Waals Bindung (Edelgaskristalle $\sim 10 \frac{\text{meV}}{\text{Atom}}$)
- Wasserstoffbindung
- metallische Bindung (Li, $1.64 \frac{\text{eV}}{\text{Atom}}$ Al-Kristall)
- ionische Bindung (Alkalihalogenidkristalle)
- kovalente Bindung (Diamant, Si: $7.37 \frac{\text{eV}}{\text{Atom}}$)

Andere Sortierung:

v.d. Waals Bindung
Argon

fluktuierenden Dipolen
schwach, isotrop

abgeschlossene
Schalen

ionische Bindung
NaCl

vollständiger Ldg.-Transfer
stark, isotrop

kovalente Bindung
Diamant

Valenzelektron zwischen
den Atomen
stark, gerichtet

nicht-
abgeschlossene
Schale

metallische Bindung

Valenzelektron "verschmiert"
stark, isotrop

Repulsive Kraft:

Der Anziehung wirkt eine repulsive Kraft entgegen, die vom Überlapp der Elektronenorbitale herrührt ("Pauli-Prinzip").

Die Balance zwischen attraktiver und repulsiver Kraft hält den Kristall zusammen.